

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi



Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)



École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique Pierre Ndiaye (ENSAE)



Projet de Finance de Marché

« Résolution de l'examen de finance de marché, exercices 1 à 5 »

Rédigé par :

Sié Rachid Traoré

ÉLÈVE INGÉNIEUR STATISTICIEN ÉCONOMISTE
OPTION FINANCE & ACTUARIAT

Sous la supervision de :

M. Ousmane Diallo

ENSEIGNANT

Juillet 2026

Sommaire

1	PER, Gordon-Shapiro, Sharpe, MEDAF et bêta	3
2	Portefeuille actif sans risque / actif risqué	6
3	Portefeuille de deux actifs risqués	8
4	Évaluation d'une obligation	9
5	Modèle de Cox-Ross-Rubinstein à 3 périodes	11

Liste des tableaux

1	Cours, indice et rentabilités périodiques $R_t = P_t/P_{t-1} - 1$	4
2	Rentabilité espérée et écart type des portefeuilles F, G, H, I et S	6
3	Rentabilité espérée et écart type des portefeuilles R, C, Risque minimum, D et S	8
4	Prix de l'obligation selon le taux de rendement exigé	9
5	Arbre binomial du prix du sous-jacent $S_0 u^j d^{i-j}$	11
6	Arbre des valeurs du call standard européen $C_{i,j}$	11

Résumé exécutif

- Société MIM : le taux de rentabilité exigé par les investisseurs, obtenu par Gordon-Shapiro, est $k = 2/20 + 6\% = 16\%$.
- Le bêta estimé sur les 16 cotations fournies ressort à $\beta \approx 1,61$: le titre amplifie les variations de l'indice ; avec un taux sans risque de 0,2 %, le MEDAF donne une rentabilité exigée d'environ 0,43 % par période.
- Allocation actif sans risque / actif risqué : la rentabilité croît linéairement avec le risque (pente = ratio de Sharpe $\approx 0,39$) ; le portefeuille J (9 %) s'obtient avec 37 500 € en actif risqué et supporte un risque de 7,61 %.
- Deux actifs risqués non corrélés : la diversification abaisse le risque jusqu'à 12 % (portefeuille 36 %/64 %), en dessous du risque de chacun des deux actifs ; la branche inférieure de la courbe est inefficace.
- Obligation 15 ans, coupon 10 % : prix de 1 124,56 € à 8,5 % ; TRE de 9 % pour un prix de 1 080,61 € ; une hausse de 1 point du taux fait chuter le prix de 7,60 % (risque de taux).
- Cox-Ross-Rubinstein à 3 périodes : $u = 1,0594$, $d = 0,9439$, $p = 0,4784$; le call standard européen vaut $C_0 \approx 5,07$ €.

Exercice 1 PER, Gordon-Shapiro, Sharpe, MEDAF et bêta

1.1 Le Price Earnings Ratio (PER)

$$PER = \frac{P_0}{BPA} = \frac{\text{Capitalisation boursière}}{\text{Bénéfice total}}$$

Un PER de 10 signifie que le marché valorise l'entreprise à 10 fois son bénéfice ; plus le PER est élevé, plus l'action est chère.

1.2 Le modèle de Gordon-Shapiro

$$P_0 = \frac{D_1}{k - g} \quad \Longleftrightarrow \quad k = \frac{D_1}{P_0} + g$$

avec P_0 le cours actuel, D_1 le dividende attendu dans un an, k le taux de rentabilité exigé et g le taux de croissance perpétuel des dividendes ($g < k$).

1.3 Le ratio de Sharpe

$$Sharpe = \frac{E(R_p) - R_f}{\sigma_p}$$

soit l'excès de rentabilité espérée par unité de risque total.

1.4 La formule du MEDAF

$$E(R_i) = R_f + \beta_i [E(R_M) - R_f]$$

- $E(R_i)$: rentabilité exigée du titre i ;
- R_f : taux sans risque ;
- $E(R_M)$: rentabilité espérée du portefeuille de marché ;
- $E(R_M) - R_f$: prime de risque du marché ;
- β_i : sensibilité du titre i aux variations du marché (risque systématique).

1.5 Société MIM : taux de rentabilité exigé

Par Gordon-Shapiro : $k = \frac{D_1}{P_0} + g = \frac{2}{20} + 0,06$.

Réponse

$k = 10 \% + 6 \% = 16 \%$ par an.

1.6 Le bêta d'un titre i

$$\beta_i = \frac{Cov(R_i, R_M)}{Var(R_M)}$$

$\beta > 1$: titre plus volatil que le marché ; $\beta < 1$: titre défensif ; $\beta = 1$: le titre varie comme le marché.

1.7 Calcul du bêta de l'action

TABLE 1. Cours, indice et rentabilités périodiques $R_t = P_t/P_{t-1} - 1$

Période	Cours	Indice	Rentabilité du titre Ri	Rentabilité du marché RM
1	39,56	5 046	—	—
2	39,97	5 035	1,036 %	-0,218 %
3	40,76	5 103	1,976 %	1,351 %
4	38,54	5 011	-5,447 %	-1,803 %
5	41,65	5 126	8,070 %	2,295 %
6	42,78	5 246	2,713 %	2,341 %
7	46,23	5 388	8,065 %	2,707 %
8	45,82	5 346	-0,887 %	-0,780 %
9	48,93	5 526	6,787 %	3,367 %
10	50,45	5 521	3,106 %	-0,090 %
11	50,87	5 534	0,833 %	0,235 %
12	53,76	5 490	5,681 %	-0,795 %
13	55,63	5 389	3,478 %	-1,840 %
14	56,39	5 425	1,366 %	0,668 %
15	51,03	5 109	-9,505 %	-5,825 %
16	53,76	5 288	5,350 %	3,504 %

Sur les 15 rentabilités périodiques : $Cov(R_i, R_M) = 0,000967$ et $Var(R_M) = 0,000601$.



Réponse

$\beta = \frac{Cov(R_i, R_M)}{Var(R_M)} \approx 1,61$: le titre est offensif, il amplifie les variations du marché d'environ 61 %.

Avec un taux sans risque de 0,2 % et $E(R_M)$ estimée par la moyenne des rentabilités de l'indice sur l'échantillon (0,34 % par période), le MEDAF donne :

Réponse

$E(R_i) = 0,2 \% + 1,61 \times (0,34\% - 0,2 \%) \approx 0,43\%$ par période.

Exercice 2 Portefeuille actif sans risque / actif risqué

Vous disposez de 100,000,€ ; l'actif sans risque rapporte $r_f = 6\%$; l'actif risqué a une espérance de rentabilité $E(r_A) = 14\%$ et un écart type $\sigma_A = 0,203$. Pour une fraction X investie dans l'actif risqué :

$$E(r_p) = r_f + X [E(r_A) - r_f] \quad ; \quad \sigma_p = X \sigma_A$$

2.1 Rentabilité espérée et écart type de chaque portefeuille

La proportion à investir dans l'actif risqué correspond au portefeuille choisi (F, G, H, I, S) :

TABLE 2. Rentabilité espérée et écart type des portefeuilles F, G, H, I et S

Portefeuille	X (actif risqué)	1 - X (sans risque)	Montant risqué (€)	E(rp)	Écart type
F	0 %	100 %	0	6,00 %	0,0000
G	25 %	75 %	25 000	8,00 %	0,0508
H	50 %	50 %	50 000	10,00 %	0,1015
I	75 %	25 %	75 000	12,00 %	0,1522
S	100 %	0 %	100 000	14,00 %	0,2030

Le ratio de Sharpe de l'actif risqué, pente de la droite d'allocation, vaut $(0,14 - 0,06)/0,203 \approx 0,3941$.

2.2 Courbe de la rentabilité en fonction du risque

La relation est linéaire : chaque point de rentabilité se paie en risque, au taux du ratio de Sharpe



FIGURE 1. Rentabilité espérée en fonction du risque : portefeuilles F à S et portefeuille J

2.3 Le portefeuille J de rentabilité 0,09

$$0,09 = 0,06 + X_J (0,14 - 0,06) \quad \Rightarrow \quad X_J = \frac{0,09 - 0,06}{0,08} = 37,5\%$$

Réponse

37 500 € seront investis en actif risqué et **62 500 €** en actif sans risque. Le risque associé est $\sigma_J = 0,375 \times 0,203 \approx \mathbf{0,0761}$ (7,61 %).

Exercice 3 Portefeuille de deux actifs risqués

Les deux actifs risqués ($\mu_1 = 0,14$, $\sigma_1 = 0,20$; $\mu_2 = 0,08$, $\sigma_2 = 0,15$) ne sont pas corrélés ($\rho_{12} = 0$), d'où :

$$E(r_p) = X_1 \mu_1 + X_2 \mu_2 \quad ; \quad \sigma_p = \sqrt{X_1^2 \sigma_1^2 + X_2^2 \sigma_2^2}$$

3.1 Rentabilité espérée et écart type de chaque portefeuille

TABLE 3. Rentabilité espérée et écart type des portefeuilles R, C, Risque minimum, D et S

Portefeuille	X1 (actif 1)	X2 (actif 2)	E(rp)	Écart type
R	0 %	100 %	8,00 %	0,1500
C	25 %	75 %	9,50 %	0,1231
Risque minimum	36 %	64 %	10,16 %	0,1200
D	50 %	50 %	11,00 %	0,1250
S	100 %	0 %	14,00 %	0,2000

On vérifie la composition de variance minimale : $X_1^* = \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} = \frac{0,0225}{0,0625} = 36 \%$.

3.2 Courbe de la rentabilité en fonction du risque et interprétation

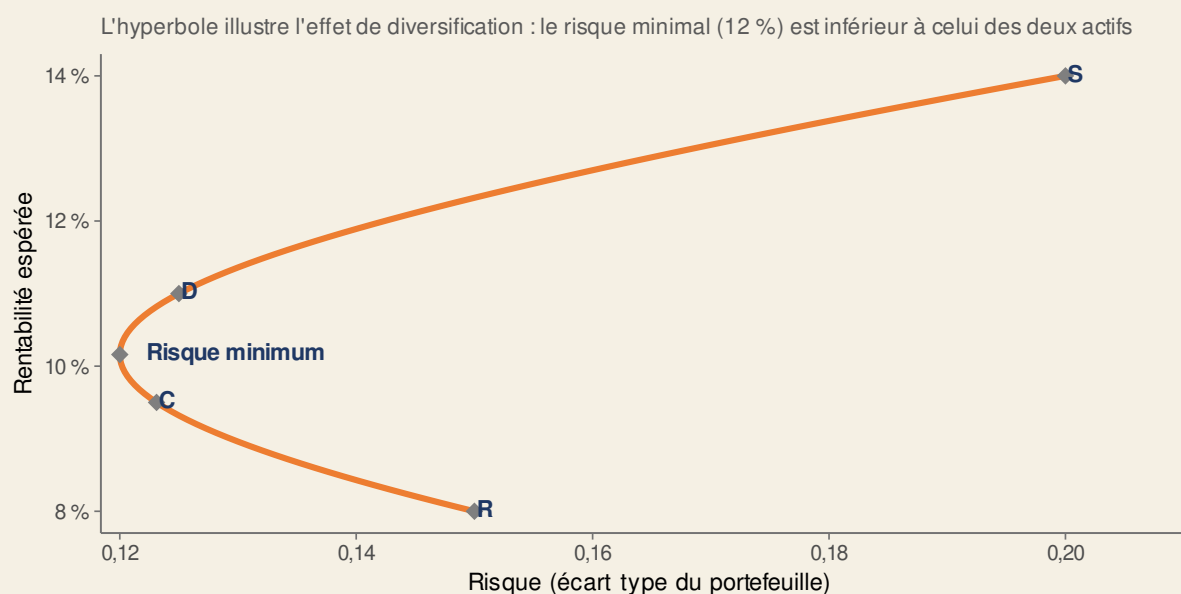


FIGURE 2. Frontière rentabilité-risque de deux actifs risqués non corrélés

Réponse

Grâce à la diversification ($\rho = 0$), le portefeuille « Risque minimum » (36%/64 %) a un écart type de **12 %**, inférieur au risque de chacun des deux actifs pris isolément (20 % et 15 %), pour une rentabilité de 10,16 %. Le portefeuille R est dominé (15 % de risque pour 8 % de rentabilité seulement) : toute la branche inférieure de la courbe est inefficace ; la frontière efficace va du portefeuille de variance minimale au portefeuille S.



Exercice 4 Évaluation d'une obligation

Obligation de valeur nominale $VN = 1\,000, \text{€}$, d'échéance $N = 15$ ans et de taux de coupon annuel 10, % (coupon $C = 100, \text{€}$). Son prix est la valeur actualisée de ses flux :

$$P = \frac{C}{r} \left[1 - \frac{1}{(1+r)^N} \right] + \frac{VN}{(1+r)^N}$$

4.1 Prix pour un taux de rendement à échéance de 8,5 %

Réponse

$P = \frac{100}{0,085} \left[1 - (1,085)^{-15} \right] + \frac{1\,000}{(1,085)^{15}} = 1\,124,56 \text{ €}$. L'obligation cote au-dessus du pair car son coupon (10 %) excède le taux exigé (8,5 %).

4.2 Taux de rendement pour un prix de marché de 1 080,61 €

Le TRE est le taux qui annule la valeur actuelle nette, c'est-à-dire tel que $P(TRE) = 1\,080,61, \text{€}$.

Réponse

$TRE = 9\%$ par an.

4.3 Incidence d'un passage du taux de 8,5 % à 9,5 %

TABLE 4. Prix de l'obligation selon le taux de rendement exigé

Taux de rendement exigé	Prix de l'obligation (€)
8,5 %	1 124,56
9,0 %	1 080,61
9,5 %	1 039,14

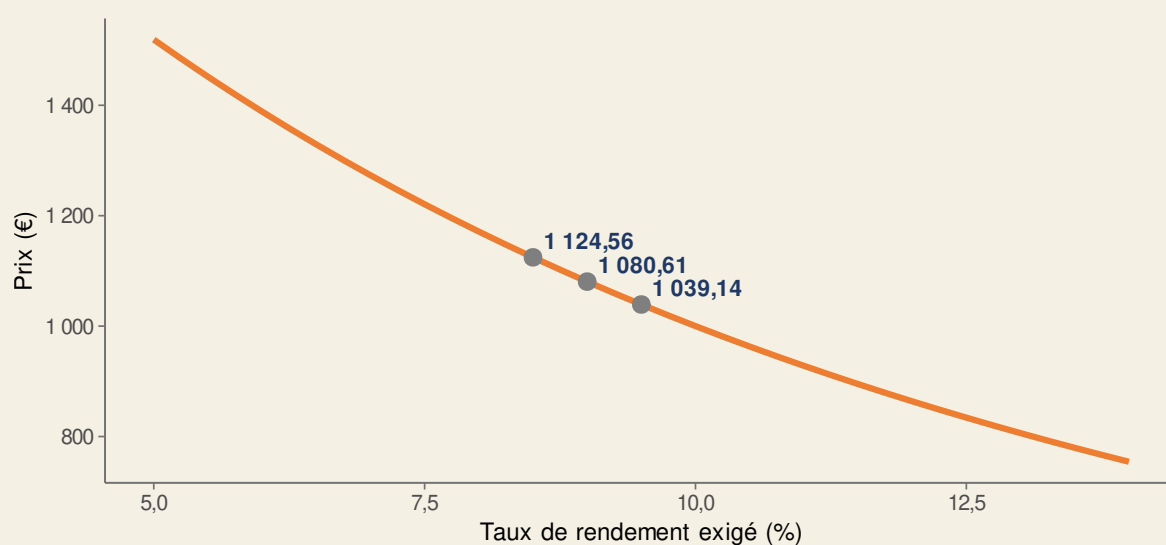


FIGURE 3. Relation inverse entre le prix de l'obligation et le taux de rendement exigé

Réponse

Le prix passe de 1 124,56 € à 1039,14 €, soit une baisse de $-85,42$ €. Le pourcentage de variation de l'obligation pour une hausse de 1 % du taux d'intérêt est donc $\Delta P/P = -7,60\%$: c'est le risque de taux, le prix et le taux variant en sens inverse.

Exercice 5 Modèle de Cox-Ross-Rubinstein à 3 périodes

Call standard européen : $K = 98$; $T = 0,25$ an; $S_0 = 100$; $\sigma = 20\%$; taux continu sans risque $r = 5\%$; taux continu de revenu $q = 6\%$; $n = 3$ périodes, soit $\Delta t = T/n = 1/12$.

5.1 Coefficients Up et Down, probabilités p et $1-p$

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} \quad ; \quad d = \frac{1}{u} = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} \quad ; \quad p = \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}$$

Sous Excel : $u = \text{EXP}(\text{volatilité} \cdot \text{RACINE}(\text{durée}/n))$; $d = 1/u$; $p = (\text{EXP}((\text{taux-revenu}) \cdot \text{durée}/n) - d) / (u - d)$.

Réponse

$$u = e^{0,20\sqrt{1/12}} = 1,0594; \quad d = 1/u = 0,9439; \quad p = 0,4784; \quad 1 - p = 0,5216.$$

5.2 Prix du sous-jacent à 3 périodes

Après j hausses et $3 - j$ baisses, le sous-jacent vaut $S_0 u^j d^{3-j}$:

TABLE 5. Arbre binomial du prix du sous-jacent $S_0 u^j d^{i-j}$

i = 0	i = 1	i = 2	i = 3
100,00	105,94	112,24	118,91
	94,39	100,00	105,94
		89,09	94,39
			84,10

Réponse

À l'échéance des 3 périodes, le sous-jacent peut valoir : $S_0 u^3 = 118,91$; $S_0 u^2 d = 105,94$; $S_0 u d^2 = 94,39$; $S_0 d^3 = 84,10$.

5.3 Le call standard européen

Par actualisation récursive dans l'univers risque-neutre, $C_{i,j} = e^{-r\Delta t} [p C_{i+1,j+1} + (1-p) C_{i+1,j}]$, avec à l'échéance $C_{3,j} = \max(S_0 u^j d^{3-j} - K, 0)$:

TABLE 6. Arbre des valeurs du call standard européen $C_{i,j}$

i = 0	i = 1	i = 2	i = 3
5,0697	8,6767	14,0878	20,9110
	1,8026	3,7840	7,9434
		0,0000	0,0000
			0,0000

Réponse

Le call standard européen vaut $C_0 \approx 5,07 \text{ €}$.

Table des matières

1	PER, Gordon-Shapiro, Sharpe, MEDAF et bêta	3
1.1	Le Price Earnings Ratio (PER)	3
1.2	Le modèle de Gordon-Shapiro	3
1.3	Le ratio de Sharpe	3
1.4	La formule du MEDAF	4
1.5	Société MIM : taux de rentabilité exigé	4
1.6	Le bêta d'un titre i	4
1.7	Calcul du bêta de l'action	4
2	Portefeuille actif sans risque / actif risqué	6
2.1	Rentabilité espérée et écart type de chaque portefeuille	6
2.2	Courbe de la rentabilité en fonction du risque	6
2.3	Le portefeuille J de rentabilité 0,09	6
3	Portefeuille de deux actifs risqués	8
3.1	Rentabilité espérée et écart type de chaque portefeuille	8
3.2	Courbe de la rentabilité en fonction du risque et interprétation	8
4	Évaluation d'une obligation	9
4.1	Prix pour un taux de rendement à échéance de 8,5 %	9
4.2	Taux de rendement pour un prix de marché de 1 080,61 €	9
4.3	Incidence d'un passage du taux de 8,5 % à 9,5 %	9
5	Modèle de Cox-Ross-Rubinstein à 3 périodes	11
5.1	Coefficients Up et Down, probabilités p et 1-p	11
5.2	Prix du sous-jacent à 3 périodes	11
5.3	Le call standard européen	11